



UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLAREAL
FIIS-EPIS

PROPUESTA DE PROYECTO: CONTROL DE ACCESO CON AUDITORIA EN LA NUBE PARA LABORATORIOS UNIVERSIDADES NACIONALES DE PERÚ

INTEGRANTES:

- *Porras Anticona Axel Edinson*
- *Selva Sánchez Miguel de Jesús*
- *Silva Valera Carlos Roque*
- *Sotelo Jatabe Fabrizio Enmanuel*

DOCENTE

Dr. Ing. Hernán Oswaldo Villafuerte
Barreto

CURSO

Sistemas Digitales y Arquitectura de
Computadoras





INDICE

01

INTRODUCCIÓN

02

POBLEMÁTICA

03

OBJETIVOS

04

COMPONENTES

05

DIAGRAMA DE
BLOQUES

06

PLATAFORMA

07

LISTADO DE
MÉTRICAS

08

PLAN DE
CONTINUIDAD

09

CRONOGRAMA

10

CONCLUSIÓN

11

REFERENCIAS

INTRODUCCIÓN

La enseñanza en los laboratorios representan entornos de aprendizaje práctico y teórico, importantes en las diferentes universidades nacionales del Perú. Dada su importancia, cuidar la integridad y sus equipos es fundamental dentro de las condiciones básicas de calidad supervisadas por **SUNEDU**. Sin embargo, la vulnerabilidad que tienen los métodos tradicionales como las llaves físicas o credenciales, como la pérdida o robo de las mismas, resalta la necesidad de implementar un mecanismo de seguridad más moderno y robusto.

En este proyecto, se propone el desarrollo de un prototipo de control de acceso basado en **IoT**. Este sistema integra una autenticación bubble a través del Lector RFID y del teclado matricial, permitiendo una validación más precisa de la identidad. Además, mediante el uso del microcontrolador ESP32 y la plataforma Firebase, se establece un esquema de auditoría en la nube que permite el monitoreo en tiempo real y la aplicación de políticas de seguridad sensibles al contexto, como la restricción por horarios.

PROBLEMÁTICAS

Contraloría General · UNMoquegua 2023

Irregularidades en equipos de cómputo detectadas. La institución carecía de un plan de seguridad apropiado para sus laboratorios.

Contraloría General · UNMoquegua 2023

S/ 200, 000 S/ 102, 000

2022 – Cámaras y equipos

Ene. 2026 – 66 equipos

Sin ingreso forzado · La Cantuta, mayo 2024

Robo un fin de semana sin evidencia de fuerza.
Señala el riesgo de credenciales o llaves extraviadas — requiere control multifactor.

OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar un prototipo de sistema de control de acceso basado en Internet de las Cosas (IoT) que integre autenticación de doble factor y gestión en la nube para el monitoreo en tiempo real y la aplicación de políticas de seguridad sensibles al contexto.

Objetivos específicos

Construir un módulo de captura y procesamiento de credenciales físicas y digitales de bajo costo.

Diseñar la lógica de control de acceso basada en tiempo de gran fiabilidad y baja latencia.

Implementar una conexión bidireccional del hardware con una base de datos de alta disponibilidad.

COMPONENTES CLAVE

ESP32 DevKit V1

Es el microcontrolador central que ejecuta la lógica de control, gestiona la conexión Wi-Fi para enviar logs a la nube y procesa las entradas de los sensores.

Módulo Relé (1 Canal) (5v)

Actúa como un interruptor electrónico que permite separar el circuito de baja potencia del circuito de alta potencia.

Conversor Buck (LM2596)

Reduce el voltaje de 12V a 5V de manera eficiente.

Lector RFID-RC522

Se encarga de leer el identificador único (UID) de las tarjetas.

Cerradura Solenoide (12V)

Es el actuador mecánico que bloquea o libera la puerta.

Diodo 1N4007 (Diodo Volante)

Componente de protección esencial. Se debe colocar en paralelo con la Cerradura Solenoide.

Tarjetas Tag

Son las llaves físicas que portan los usuarios.

Accesorios (Buzzer y LEDs)

Dispositivos de salida para comunicación con el usuario.

Teclado Matricial 4x4

Permite el ingreso manual de un código PIN como segundo factor de seguridad.

Fuente de Poder (12V / 2A)

Es el suministro principal de energía para todo el sistema.

Protoboard y Jumpers

Son el medio de conexión física.

DIAGRAMA DE BLOQUES



PLATAFORMA SELECCIONADA Y JUSTIFICACIÓN

Descripción técnica

1. Arduino (Uno/Mega)

El manual especifica que es una arquitectura RISC de 8 bits y que su frecuencia máxima de operación es de 16 MHz. Además, se especifica que para tener Wi-Fi se requiere un "Shield" (módulo externo).

2. Raspberry Pi 4

El procesador es un ARM Cortex-A72 de 64 bits que corre a una velocidad de 1.5 GHz. Al usar un sistema operativo basado en Linux, soporta librerías completas de seguridad de alto nivel (como las que usa una computadora normal).

3. ESP32-DevKit V1

El manual confirma que tiene integrado un procesador Xtensa® Dual-Core de 32 bits con una frecuencia ajustable de hasta 240 MHz. Este microcontrolador también tiene el protocolo Wi-Fi 802.11 b/g/n integrado físicamente en el chip, lo que le permite una conectividad nativa, sin necesidad de shields. La capacidad de cifrado TLS/SSL es una característica propia del hardware diseñada para conectarse a nubes seguras como Firebase.

PLATAFORMA SELECCIONADA Y JUSTIFICACIÓN

Sustento de la Elección

1. Optimización de Costos Institucionales

Dado que los sistemas comerciales tienen costos prohibitivos, el uso del ESP32 permite que el presupuesto total de hardware sea de apenas S/ 268.00. Esto lo hace una solución escalable para facultades con presupuestos limitados.

2. Arquitectura Dual – Core (Multitarea)

Al poseer un procesador de doble núcleo, el sistema puede dedicar un núcleo a la gestión de periféricos (RFID y Teclado) y el segundo a la comunicación con Firebase. Garantiza que el envío de logs de auditoría no interrumpa el proceso de apertura física de la puerta.

3. Conectividad Nativa y Eficiencia

A diferencia de Arduino, el ESP32 integra Wi-Fi en el chip, lo que reduce el tamaño del dispositivo y los puntos de falla. Además, cuenta con modos de Deep Sleep para un consumo energético eficiente en funcionamiento continuo.

PLATAFORMA SELECCIONADA Y JUSTIFICACIÓN

Análisis Comparativo de Plataformas

Criterio	Arduino (Uno/Mega)	Raspberry Pi 4	ESP32 DevKit V1
Procesamiento	Bajo (8-bit / 16 MHz)	Muy alto (64-bit / 1.5 GHz)	Alto (32-bit / 240 MHz)
Conectividad	Requiere módulos externos	Nativa (Wi-Fi/Ethernet)	Nativa (Wi-Fi Integrado)
Costo Unidad	S/ 32.00 - S/ 220	S/ 350.00 - S/ 500.00	S/ 32 - S/55
Seguridad Cloud	Vulnerable: Los datos viajan sin protección	Máxima : seguridad nivel computadora	Profesional:Incluye “candado” digital (TLS/SSL)

LISTADO DE MÉTRICAS

Latencia de Autenticación

- Qué se mide: El tiempo transcurrido (en milisegundos) desde que el usuario digita el último dígito del PIN hasta que el solenoide se activa.
- Por qué se mide: Para asegurar una validación instantánea.
- Cómo se mide: Mediante funciones de temporización interna en el ESP32 que registran el inicio del evento y la respuesta final de la nube.
- Meta: < 1.5 segundos.

Tasa de Detección de Anomalías Horarias de Autenticación

- Qué se mide: Porcentaje de intentos de acceso bloqueados correctamente cuando se realizan fuera de la ventana horaria permitida.
- Por qué se mide: Valida la eficacia de la lógica de control basada en tiempo para evitar ingresos no autorizados.
- Cómo se mide: Se realizan pruebas de estrés en horarios restringidos y se verifica el estado de denegación en la base de datos de Firebase.
- Meta: 100% de efectividad.

Disponibilidad de Conexión – Uptime

- Qué se mide: Porcentaje de tiempo que el dispositivo permanece conectado a la nube en una jornada de 24 horas.
- Por qué se mide: Una auditoría en la nube depende de la conectividad constante para registrar datos de temporalidad e identidad de forma ininterrumpida.
- Cómo se mide: Monitoreo de la presencia del dispositivo en la base de datos mediante señales de estado (heartbeats) enviadas cada 5 minutos.
- Meta: 99% de disponibilidad.

Eficiencia de Costos de Implementación

- Qué se mide: Comparativa entre el costo del prototipo (S/ 268.00) y el presupuesto máximo para que sea escalable.
- Por qué se mide: Para demostrar que es una solución real para instituciones con presupuestos limitados.
- Cómo se mide: Se realiza una comparación de ahorro directo. Al usar nuestra solución completa de S/ 268.00 en lugar de comprar solo una placa Raspberry Pi 4 (que cuesta hasta S/ 500.00), logramos un ahorro de S/ 232.00.
- Meta: Mantener el costo total por debajo de los S/ 300.00.



PLAN DE CONTINUIDAD A IOT E IA

1. Infraestructura de Comunicaciones y Datos

- Protocolo de Alta Eficiencia: Se adopta MQTT con el broker Eclipse Mosquitto para garantizar una transmisión de datos ligera y en tiempo real.
- Procesamiento de Baja Latencia: El uso de Node-RED para la lógica visual y Redis como base de datos en memoria permite detectar anomalías, como el uso duplicado de una misma credencial en diferentes puntos, en cuestión de milisegundos.

2. Autonomía y Mantenimiento Seguro

- Actualizaciones OTA (Over-The-Air): Se habilita la capacidad de actualizar el firmware de forma remota y segura mediante firmas JWT, eliminando la necesidad de acceso físico al hardware.
- Resiliencia Offline: Gracias al uso de sistemas de archivos locales (SPIFFS/LittleFS), los nodos pueden almacenar "listas negras" y denegar accesos incluso si se pierde la conexión con el servidor central, garantizando operatividad continua.

3. Inteligencia Artificial Multinivel

- Análisis Centralizado: Empleo de algoritmos de agrupamiento (DBSCAN, Isolation Forest) para identificar patrones de intrusión coordinada y bases de datos de grafos (Neo4j) para detectar clonación de tarjetas mediante el cálculo de tiempos de desplazamiento.
- Edge AI: Integración de TensorFlow Lite for Microcontrollers para que el propio nodo identifique ataques básicos, optimizando el ancho de banda de la red al procesar datos en el origen.

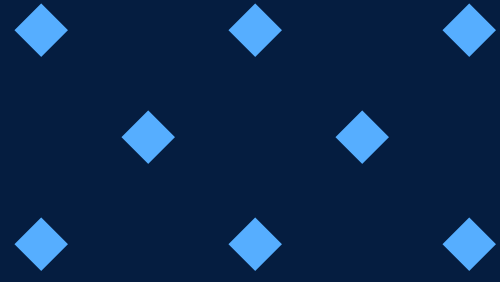
4. Tercer Factor de Autenticación: Biometría

- Reconocimiento Facial en el Borde: Uso de módulos ESP32-CAM y el framework ESP-WHO para procesar rostros localmente.
- Vectores de Identidad: La transformación del rostro en datos numéricos permite una validación en menos de 800ms, neutralizando riesgos por préstamo de tarjetas o robo de PIN, ya que se exige la presencia física verificada del usuario.

CRONOGRAMA

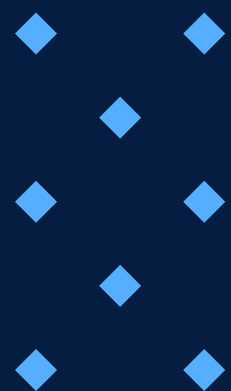
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h_2mOpPS2Y2QEgL5KvQ2fwsJH1ri3idW99vXYoLnBJw/edit?usp=sharing

[illegible]



CONCLUSIÓN

Este proyecto propone un sistema de control de acceso IoT diseñado para fortalecer la seguridad en laboratorios de universidades peruanas mediante una solución de bajo costo que sustituye las llaves físicas por una autenticación de doble factor (RFID y PIN) basada en el microcontrolador ESP32 y sincronizada con Firebase para auditoría en tiempo real. Al integrar políticas de acceso por horarios y un monitoreo constante, la propuesta no solo resguarda el patrimonio institucional frente a vulnerabilidades, sino que también sirve como una alternativa escalable para cumplir con las exigencias de infraestructura de la SUNEDU, todo esto bajo una planificación estructurada de nueve semanas que asegura la validación técnica, el cumplimiento de métricas y la entrega de un prototipo funcional e innovador.



REFERENCIAS

- Contraloría General de la República. (2023). Noticias – Contraloría General de la República – Plataforma del Estado Peruano. <https://www.gob.pe/institucion/contraloria/noticias/791367-contraloria-alerta-riesgo-de-uso-inadecuado-de-equipos-informaticos-donados-a-universidad-de-moquegua>
- SUNEDU (2016). Modelo de Licenciamiento Institucional Vigente. <https://www.sunedu.gob.pe/modelo-licenciamiento-institucional/>
- La República (12 de junio de 2022). Chimbote: robo en la Universidad Nacional del Santa deja pérdidas de S/200.000 en equipos. La República. <https://larepublica.pe/sociedad/2022/06/17/chimbote-robaron-equipos-valorizados-en-200000-soles-en-la-universidad-nacional-del-santa-lrnd>
- Ramos Martínez P. L. (2026). Áncash: roban equipos de cómputo valorizados en 102 mil soles en la Universidad Nacional del Santa. RPP. <https://rpp.pe/peru/ancash/ancash-roban-equipos-de-computo-valorizados-en-102-mil-soles-en-la-universidad-nacional-del-santa-noticia-1673497>
- Microchip Technology (2015). 8-bit AVR Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash: Datasheet. https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
- RaspBerry Pi Ltd. (2020). BCM2711 ARM Peripherals. <https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/545-raspberry-pi-4-model-b/documents/RP-008248-DS-1-bcm2711-peripherals.pdf?disposition=inline>
- Espressif Systems (s.f.). ESP32-WROOM-32 Datasheet Version 3.6 . https://documentation.espressif.com/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf

**GRACIAS
POR SU
ATENCIÓN**

